

Закрепление

Модуль 2. Занятие 16.1

Wild Mathing

25 июня 2024 г.

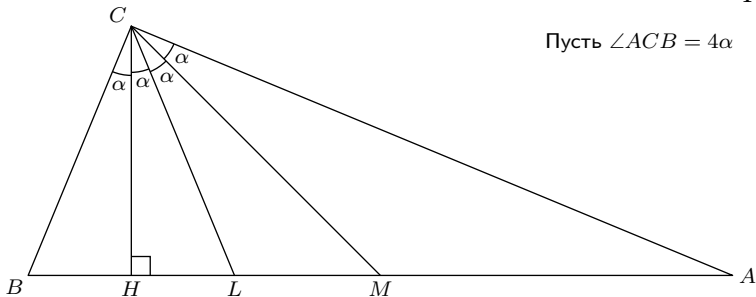


Задача 1*

В треугольнике ABC высота CH , биссектриса CL и медиана CM делят угол ACB на четыре равных угла. Докажите, что треугольник ABC — прямоугольный.

РЕШЕНИЕ

Пусть $\angle ACB = 4\alpha$

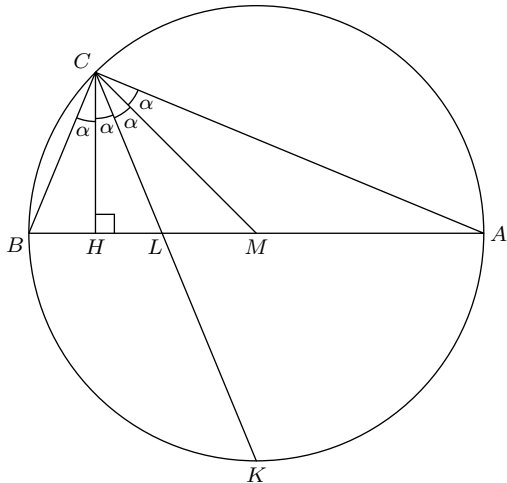


Задача 1*

В треугольнике ABC высота CH , биссектриса CL и медиана CM делят угол ACB на четыре равных угла. Докажите, что треугольник ABC — прямоугольный.

РЕШЕНИЕ

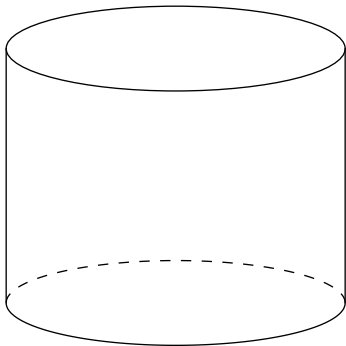
Пусть $\angle ACB = 4\alpha$, а продолжение биссектрисы CL пересекает описанную окружность треугольника ABC в точке K .



Задача 2

Прямоугольник $ABCD$ и цилиндр расположены таким образом, что AB — диаметр верхнего основания цилиндра, а CD лежит в плоскости нижнего основания и касается его окружности, при этом плоскость прямоугольника наклонена к плоскости основания цилиндра под углом 60° .

- Докажите, что $ABCD$ — квадрат.
- Найдите длину той части отрезка BD , которая находится снаружи цилиндра, если радиус цилиндра равен $\sqrt{2}$.



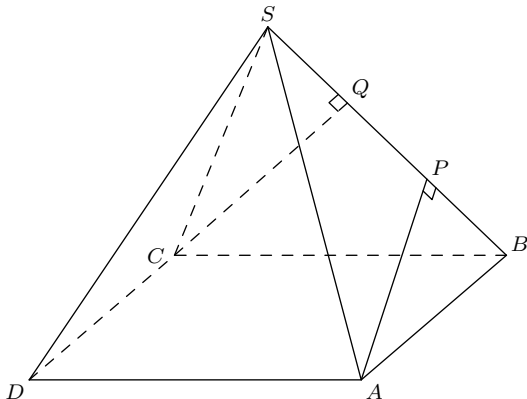
РЕШЕНИЕ

Задача 3

Дана четырехугольная пирамида $SABCD$ с прямоугольником $ABCD$ в основании, $AB = 6$, $BC = 6\sqrt{2}$. Высота пирамиды проектируется в точку пересечения диагоналей основания. Из вершин A и C на ребро SB опущены перпендикуляры AP и CQ .

- Докажите, что точка P является серединой отрезка BQ .
- Найдите угол между плоскостями SBA и SBC , если ребро $SD = 12$.

РЕШЕНИЕ



Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы